

МЕТОД ТРАПЕЦИЙ

ВАРИАНТ 1 (без использования процедуры функции)

Module Module1

Sub Main()

Dim a, b, x, s, i, n, h, t, y1, y2 **As** Decimal

s = 0

a = -0.75

b = 0.75

n = 10

h = (b - a) / n

y1 = Math.Cos(a)

y2 = Math.Cos(b)

For x = a + h **To** b - h **Step** h

s = s + Math.Cos(x)

Next x

i = h * ((y1 + y2) / 2 + s)

Console.WriteLine("Интеграл i={0}", i)

t = Console.ReadLine()

End Sub

End Module

ВАРИАНТ 2 (с использованием процедуры функции)

Module Module1

Sub Main()

Dim a, b, x, s, i, n, h, t, y1, y2 As Decimal

s = 0

a = -0.75

b = 0.75

n = 10

h = (b - a) / n

y1 = func(a)

y2 = func(b)

For x = a + h To b - h Step h

s = s + func(x)

Next x

i = h * ((y1 + y2) / 2 + s)

Console.WriteLine("Интеграл i={0}", i)

t = Console.ReadLine()

End Sub

Function func(ByVal d As Single) As Decimal

Return Math.Cos(d)

End Function

End Module